

CAPACITANCIA

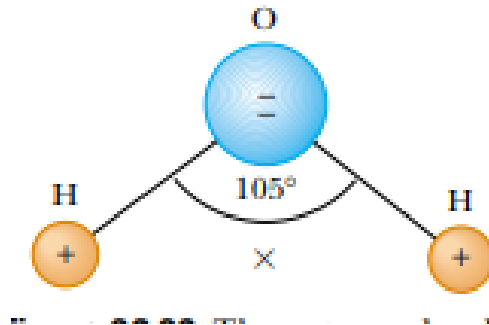
Física III
Semana 06
Julio Tello
2020-2

Contenido

- Dieléctricos en condensadores

Polarización eléctrica

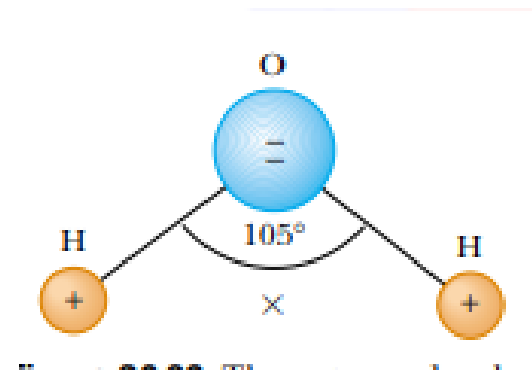
- Se dice que las moléculas están **polarizadas** cuando existe una separación entre la posición promedio de las cargas negativas y la posición promedio de las cargas positivas en la molécula.



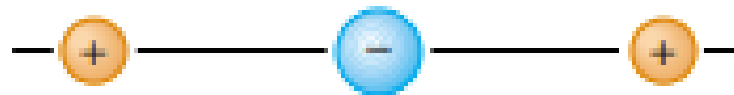
- En algunas moléculas, como el agua, esta condición siempre está presente, tales moléculas se llaman **moléculas polares**. Las moléculas que no poseen una polarización permanente se llaman **moléculas no polares**.

- En la molécula de agua, el átomo de oxígeno está unido a los átomos de hidrógeno de manera que se forma un ángulo de 105° entre los dos enlaces (ver Figura)
- El centro de la distribución de carga negativa está cerca del átomo de oxígeno, y el centro de la distribución de carga positiva se encuentra en un punto intermedio a lo largo de la línea que une los átomos de hidrógeno (el punto etiquetado x en la figura).

Podemos modelar la molécula de agua y otras moléculas polares como dipolos porque las posiciones promedio de las cargas positivas y negativas actúan como cargas puntuales.



- Una molécula simétrica (figura a) no tiene polarización permanente, pero la polarización puede inducirse colocando la molécula en un campo eléctrico.
- Esta polarización inducida es el efecto que predomina en la mayoría de los materiales utilizados como dieléctricos en condensadores.



(a)

← **E**



(b)

- Hemos visto que la diferencia de potencial ΔV_0 entre las placas de un condensador se reduce a $\Delta V_0/\kappa$ cuando se introduce un dieléctrico.
- La diferencia de potencial se reduce porque la magnitud del campo eléctrico disminuye entre las placas. En particular, si $\vec{E}_0$ es el campo eléctrico sin el dieléctrico, el campo en presencia de un dieléctrico es:

$$\vec{E} = \frac{\vec{E}_0}{\kappa}$$

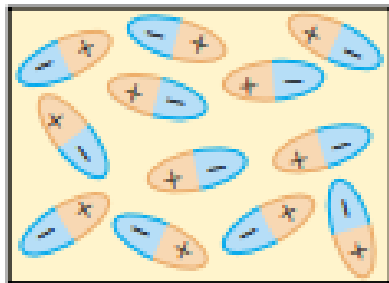
- Debido a que la carga Q_0 en el capacitor no cambia, concluimos que la capacitancia debe aumentar:

$$C = \frac{Q_0}{\Delta V} = \frac{Q_0}{\Delta V_0/\kappa} = \kappa \frac{Q_0}{\Delta V_0}$$

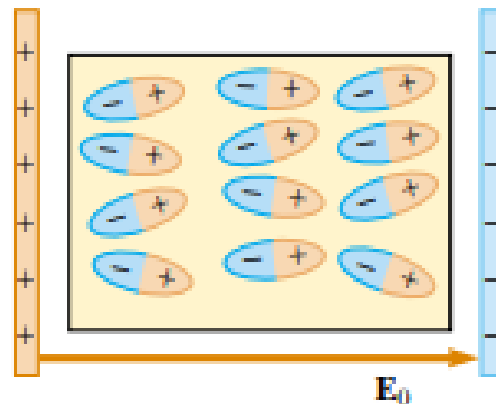
$$C = \kappa C_0$$

Dieléctrico entre las placas de un condensador

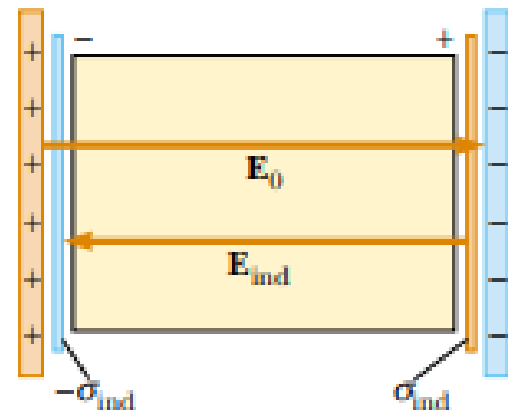
- Consideremos primero un dieléctrico compuesto de moléculas polares colocadas en el campo eléctrico entre las placas de un condensador.
- Inicialmente los dipolos (es decir, las moléculas polares que forman el dieléctrico) están orientados aleatoriamente en ausencia de un campo eléctrico (Figura a).



(a)

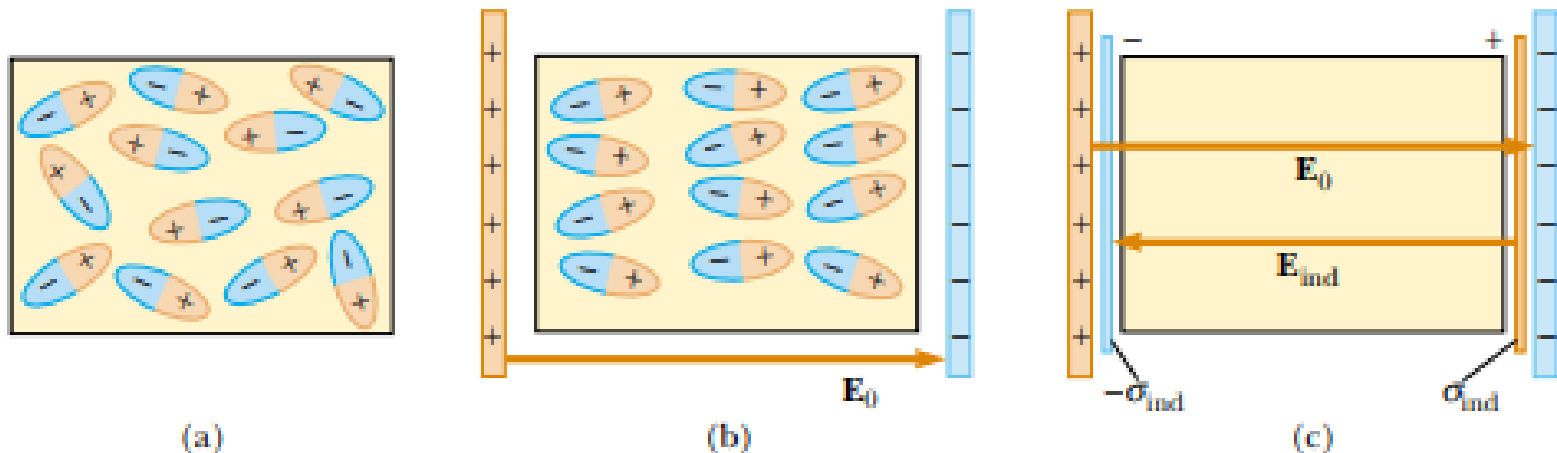


(b)



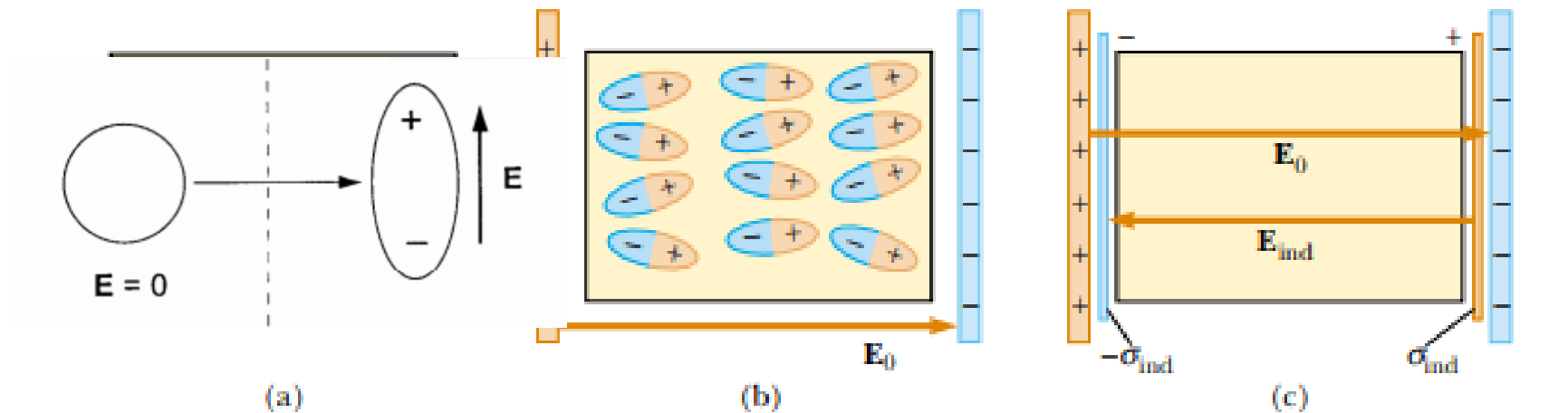
(c)

- Cuando se aplica un campo externo $\vec{E}_0$ debido a cargas en las placas del condensador, se ejerce un torque en los dipolos, haciendo que se alineen parcialmente con el campo (figura b)
- Ahora podemos describir el dieléctrico como polarizado. El grado de alineación de las moléculas con el campo eléctrico depende de la temperatura y de la magnitud del campo. En general, la alineación aumenta con temperatura decreciente y con campo eléctrico creciente

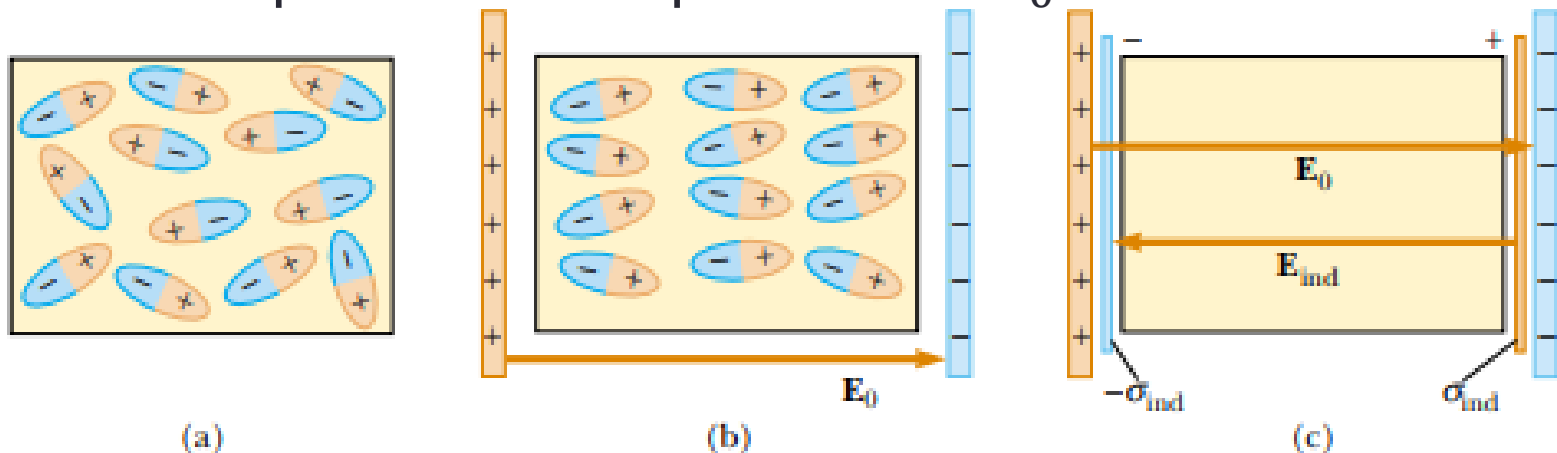


Moléculas polares

- Si las moléculas del dieléctrico son no polares, entonces el campo eléctrico debido a las placas produce una separación de carga y un momento dipolar inducido. Estos momentos dipolares inducidos tienden a alinearse con el campo externo, y el dieléctrico está polarizado.
- Por lo tanto, podemos polarizar un dieléctrico con un campo externo independientemente de si las moléculas son polares o no polares.



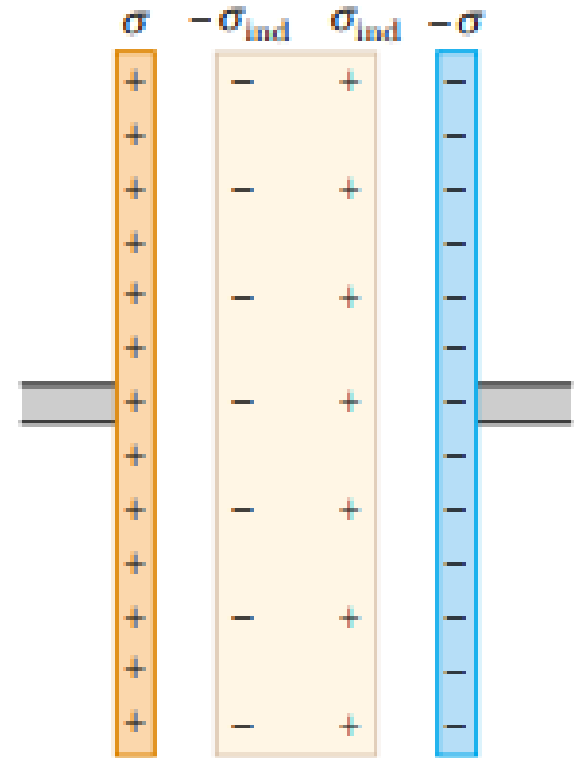
- Con ello el campo eléctrico debido a las placas se dirige hacia la derecha y polariza el dieléctrico. El efecto neto sobre el dieléctrico es la formación de una densidad de carga superficial positiva inducida σ_{ind} en la cara derecha y una densidad de carga superficial negativa inducida de igual magnitud $-\sigma_{ind}$ en la cara izquierda, como se muestra en la Figura c.
- Debido a las cargas superficiales inducidas en el dieléctrico se tiene un campo eléctrico inducido $\vec{E}_{ind}$ en la dirección opuesta al campo externo $\vec{E}_0$.



- Por lo tanto, el campo eléctrico neto $\vec{E}$ en el dieléctrico tiene una magnitud:

$$\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}_{ind} \quad \text{ó en módulo} \quad E = E_0 - E_{ind}$$

- En el condensador de placas paralelas que se muestra en la Figura, el campo externo $\vec{E}_0$ está relacionado con la densidad de carga σ en las placas a través de la relación $\vec{E}_0 = \sigma/\epsilon_0$. El campo eléctrico inducido en el dieléctrico está relacionado con la densidad de carga inducida σ_{ind} a través de la relación $\vec{E}_{ind} = \sigma_{ind}/\epsilon_0$.



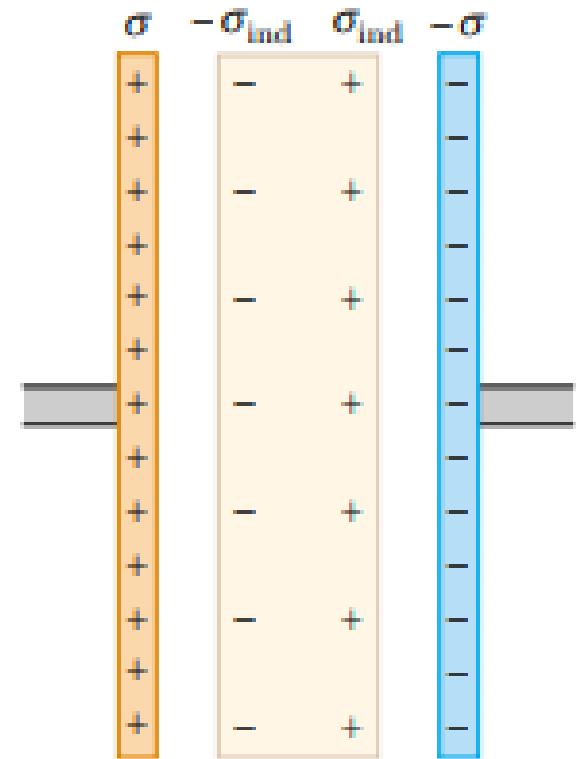
- Debido a que $E = E_0/\kappa = \sigma/\kappa\epsilon_0$

- Luego como $E = E_0 - E_{ind}$

$$\sigma/\kappa\epsilon_0 = \sigma/\epsilon_0 - \sigma_{ind}/\epsilon_0$$

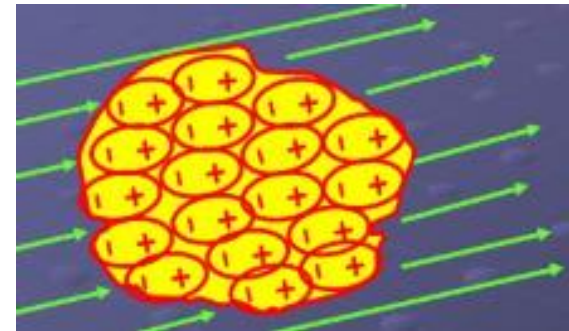
$$\sigma_{ind} = \left(\frac{\kappa - 1}{\kappa} \right) \sigma$$

- Debido a que $\kappa > 1$, esta expresión muestra que la densidad de carga inducida σ_{ind} en el dieléctrico es menor que la densidad de carga σ en las placas. Si no hay dieléctrico presente, entonces $\kappa = 1$ y $\sigma_{ind} = 0$ como se esperaba.



- Vemos entonces que los dipolos eléctricos son eléctricamente neutros pero pueden producir campos eléctricos
- Los átomos y las moléculas de la mayoría de sustancias no tienen momentos dipolares inherentes en ausencia de campos eléctricos pero cuando se aplica un campo eléctrico externo su efecto es inducir un momento dipolar en cada átomo o molécula. Tal momento dipolar es proporcional al campo eléctrico.
- Los momentos dipolares inducidos producen un campo eléctrico dipolar cuya dirección es opuesta al campo eléctrico aplicado.

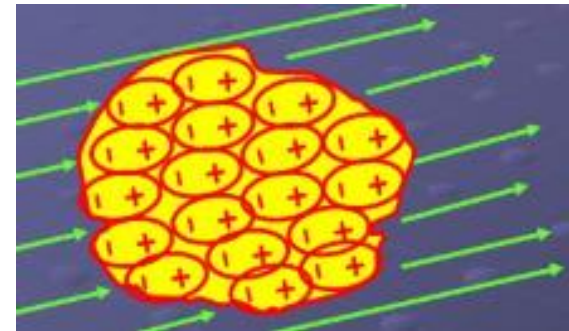
- El campo eléctrico total dentro del dieléctrico es la suma del campo eléctrico externo y los campos debido a los momentos dipolares
- Suponga que dentro del dieléctrico la i -ésima molécula adquiere un momento dipolar $\vec{p}_i$. Luego, supongamos que un elemento macroscópico de volumen ΔV contiene m dipolos de esta clase.
- El momento dipolar en este elemento será $\Delta\vec{p} = \sum_{i=1}^m \vec{p}_i$. A pesar de que este elemento de volumen es pequeño contiene un gran número de dipolos.



- Se puede definir **un vector de polarización** macroscópica $\vec{P}$, en todo punto dentro del dieléctrico de la forma:

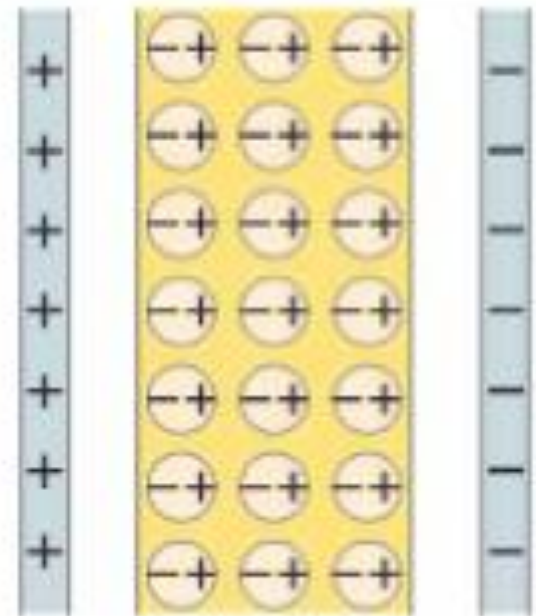
$$\vec{P} = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{p}}{\Delta V} = \frac{d\vec{p}}{dV}$$

- De acuerdo a esta definición la polarización es un vector que representa el momento dipolar adquirido por cada elemento de volumen ΔV dividido entre el volumen de ese elemento.



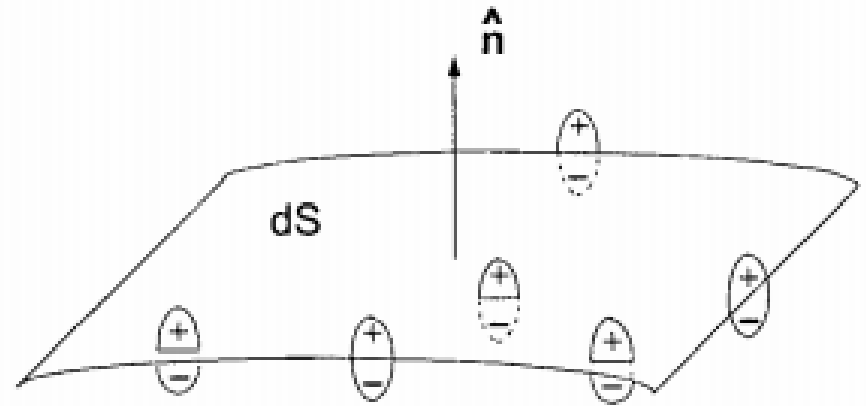
Densidad de Cargas Ligadas

- Supongamos que, dentro de un dieléctrico polarizado, el vector $\vec{P}$ es uniforme en todas partes. La densidad de carga total en cualquier volumen interior será cero porque hay tantas cargas positivas como negativas.
- Sin embargo en las superficies exteriores, se desarrolla una densidad superficial de carga de Polarización σ_p (o densidad superficial de carga ligada):
$$\sigma_p = \vec{P} \cdot \hat{n} = P_n$$
- P_n es la componente del vector Polarización en dirección normal a la superficie del dieléctrico



- Podemos relacionar la densidad de carga de polarización con el flujo del vector $\vec{P}$.

- Un elemento de superficie :
- $d\vec{S} = \hat{n} dS$ es atravesado por una carga total dq que resulta la polarización del material



- Esa carga varía con la orientación de $\hat{n}$ de la misma forma que el flujo de un vector polarización:

$$dq = \vec{P} \cdot d\vec{S} = \vec{P} \cdot \hat{n} dS \equiv P_n dS$$

- Diremos que al producirse dentro del dieléctrico un campo $\vec{P}$ existirá, en general, una densidad volumétrica de polarización ρ_P y una densidad superficial de polarización σ_P en las superficies externas del dieléctrico.
- Si la polarización no es uniforme, las cargas de dipolos adyacentes no se cancelan y por tanto la densidad ρ_P no es cero.
- La relación entre el vector polarización $\vec{P}$ y las densidades volumétrica ρ_P y superficiales es:

$$\rho_P = -\vec{\nabla} \cdot \vec{P}$$

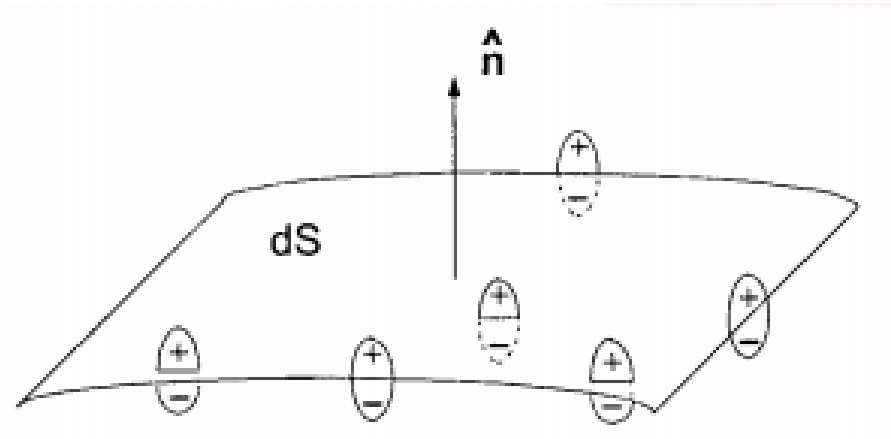
$$\sigma_P = \vec{P} \cdot \hat{n} \equiv P_n$$

- ¿Cuál es la relación entre la polarización $\vec{P}$ y el campo $\vec{E}$?

- La polarización es proporcional al campo aplicado

$$\vec{P} = \chi \epsilon_0 \vec{E}$$

- donde:
- χ es una constante llamada susceptibilidad dieléctrica



entonces se tiene: $\sigma_P = P = \chi \epsilon_0 E = \epsilon_0 (\kappa - 1) E$

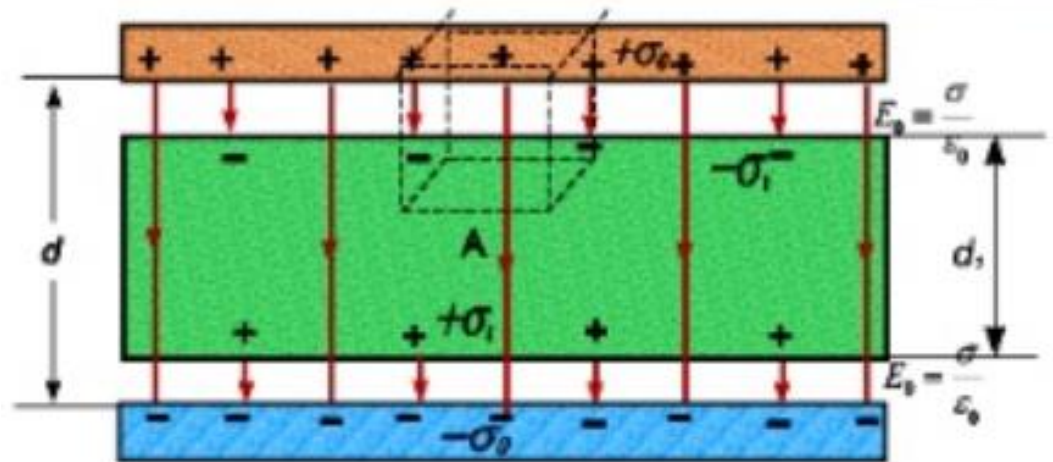
o sea: $\kappa = 1 + \chi$

Que relaciona la constante dieléctrica con la susceptibilidad

Vector desplazamiento D.

- Aplicamos la ley de Gauss a un condensador de placas paralelas que contiene un dieléctrico.

- Elegimos una superficie Gaussiana de modo que sus bases sean paralelas a la placa y a la superficie del dieléctrico



- Entonces por la Ley de Gaus:
$$\oiint_{S.G.} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q_{enc}}{\epsilon_0}$$

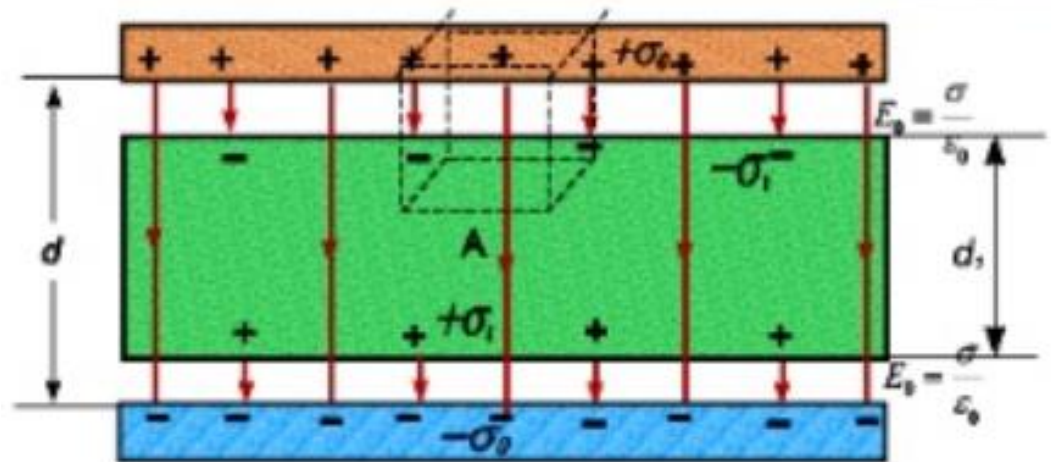
Vector desplazamiento D.

$$\oiint_{S.G.} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q_{enc}}{\epsilon_0} = \frac{q_o}{\epsilon_0} - \frac{q_i}{\epsilon_0}$$

- El signo menos es porque la carga ligada en el dieléctrico es de signo negativo

$$\oiint_{S.G.} \vec{E} \cdot d\vec{S} = EA$$

$$EA = \frac{A\sigma_o}{\epsilon_0} - \frac{A\sigma_i}{\epsilon_0}$$



σ_o : Densidad de carga libre

σ_i : Densidad de carga ligada
(inducida)

Vector desplazamiento D.

$$EA = \left(\frac{\sigma_o - \sigma_i}{\epsilon_0} \right) A$$

$$\epsilon_0 E = \sigma_o - \sigma_i$$

- Pero la densidad de carga ligada es $\sigma_p = \vec{P} \cdot \hat{n} = P_n = \sigma_i$

$$\epsilon_0 E = \sigma_o - P_n$$

$$\sigma_o = \epsilon_0 E + P_n$$

Vector desplazamiento $\vec{D}$.

- σ_o es la densidad de carga libre

La combinación vectorial $\epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$ se conoce como vector desplazamiento $\vec{D}$, entonces

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$$

El vector $\vec{D}$ está relacionado con la carga libre

El vector $\vec{P}$ está relacionado con la carga ligada o carga de polarización

El vector $\vec{P}$ está relacionado con todas las cargas, sean libres o ligadas.

- Recordemos que

$$\sigma_P = P = \chi \varepsilon_0 E = \varepsilon_0 (\kappa - 1) E$$

- entonces

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$$

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \varepsilon_0 (\kappa - 1) \vec{E}$$

$$\vec{D} = \kappa \varepsilon_0 \vec{E}$$

- Sea ϵ : permitividad del dieléctrico

$$\epsilon = \kappa \epsilon_0$$

- entonces

$$\vec{D} = \epsilon \vec{E}$$

Ley de Gauss con dieléctricos.

- .De lo anterior , volvemos a escribir la Ley de Gauss en función del vector $\vec{D}$

$$\oiint_S (\epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}) \cdot \hat{n} dS = \oiint_S \vec{D} \cdot \hat{n} dS = \oiint_S \sigma_f dS$$

- .donde σ_f es la densidad de carga libre

$$\oiint_S \vec{D} \cdot \hat{n} dS = q_f$$